BÁRAK
audiometry



З початку було слово…

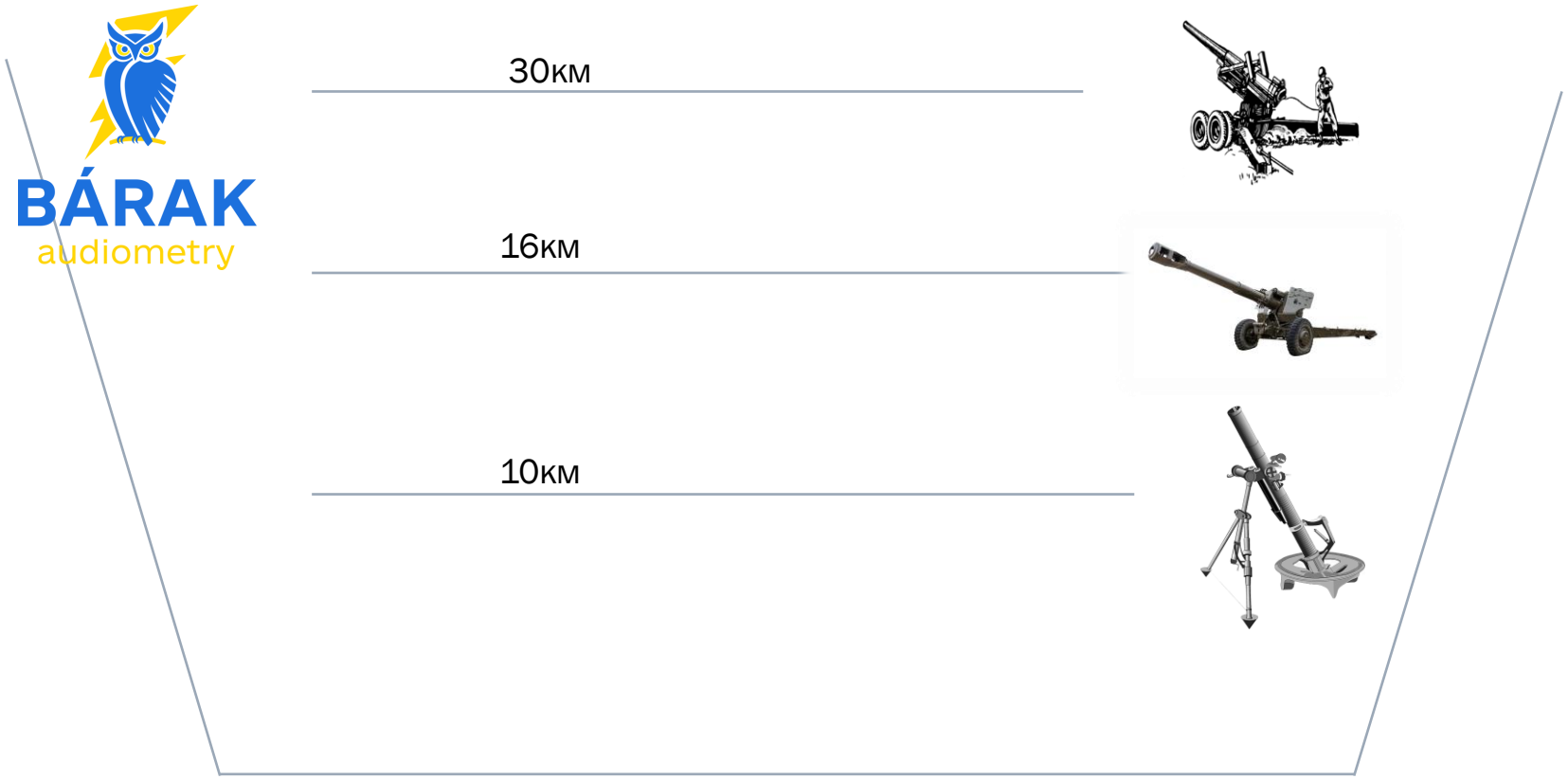
А СЛОВО – ЦЕ ЗВУК

BÁRAK
audiometry

Мета

- Ведення прихованої розвідки вогневих позицій артилерійських підрозділів, аудіометричним способом.
- Класифікація артилерійських подій за Постріл / Розрив.
- Класифікація артилерійських пострілів по видах: (Ствол / Міномет / Танк).
- Висока автономність. Автономна робота неменше за 30 годин (є можливість заміни АКБ на більш потужні;
- Безпека персоналу.
- Можливість віддаленого контролю роботи системи, та спільного доступу до результатів розвідки.

BÁRAK
audiometry

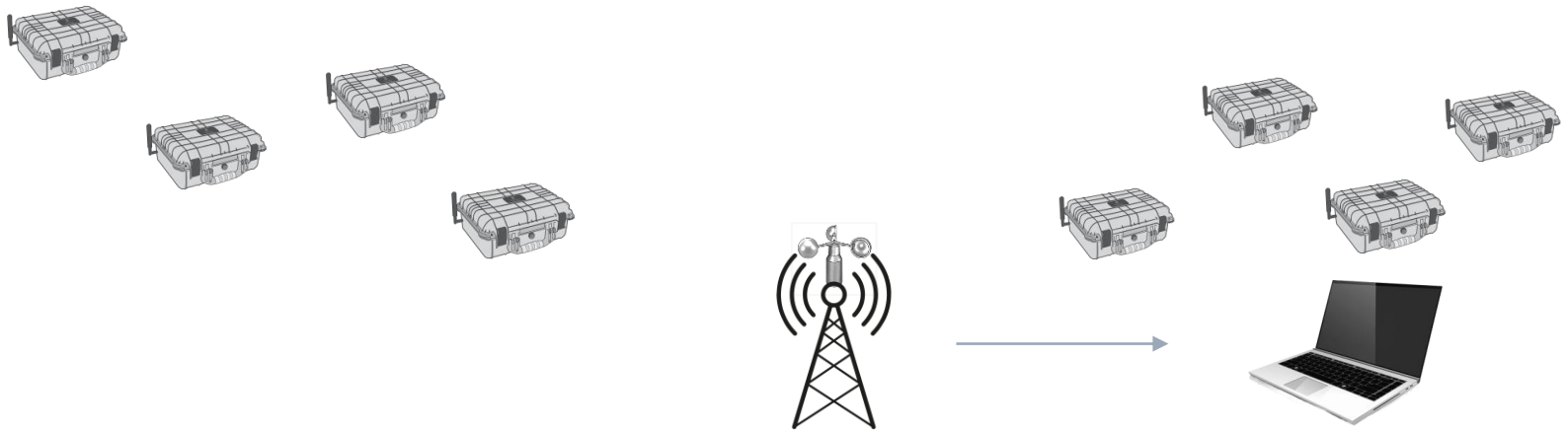


- 8 безпроводових звукоприймачів
- Вежа зв’язку з базовою станцією
- Метеостанція
- Робоче місце оператора

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- Пасивну, приховану розвідку вогневі позиції артилерійських підрозділів в секторі 24-00 на відстанях:
  - Міномет – до 10км
  - Артилерія до 122 мм – до 16км
  - Артилерія до 152 мм – до 30км

З точністю: 1% від дальності



BÁRAK
audiometry

Склад комплексу



- Звукоприймач 8шт
- Базова станція 1шт
- Метеостанція 1шт
- Телекомунікаційна вежа 1шт
- Робоче місце оператора 1шт
- Додаткові батареї 9шт
- Зарядні пристрої 9шт

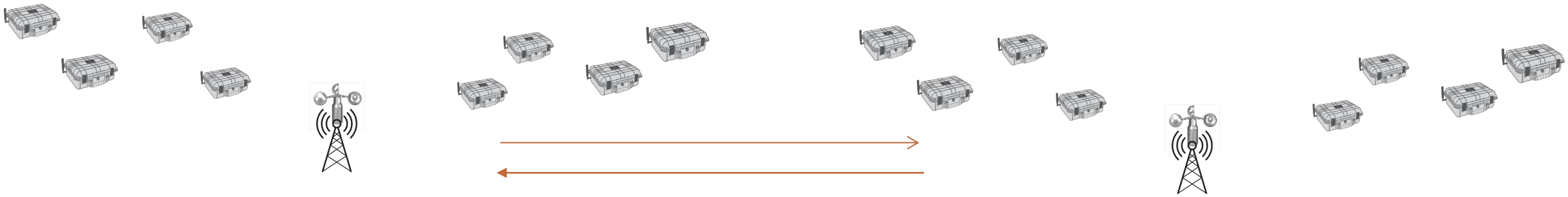
BÁRAK
audiometry

Завдяки мережевій інфраструктурі:

- Збільшення смуги розвідки по фронту, шляхом можливості об’єднання комплексів спільних підрозділів

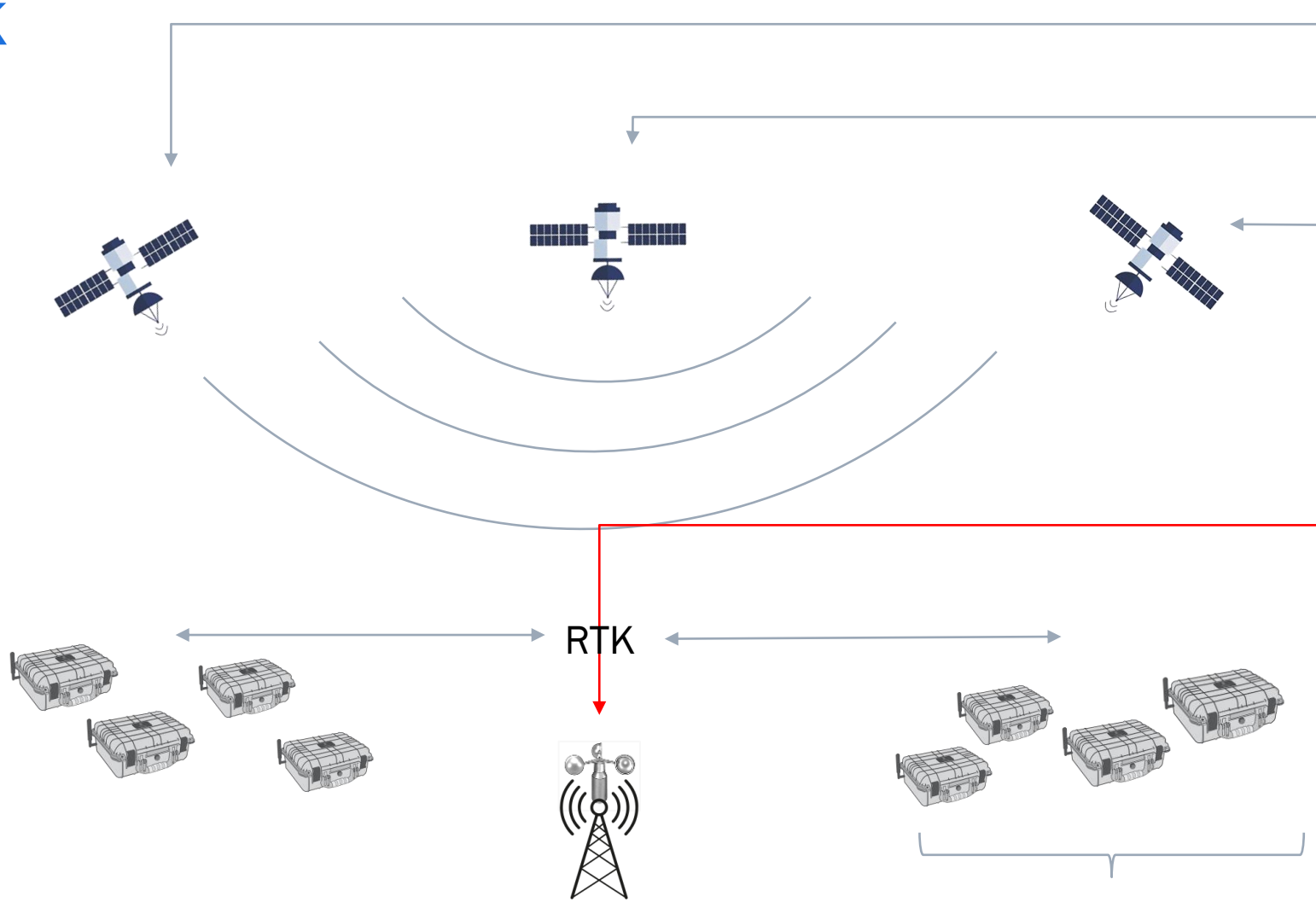
- Сумісне використання мережевих можливостей та метеоданих

x 2
x 3
x 4



BÁRAK
audiometry

Топогеодезична прив’язка



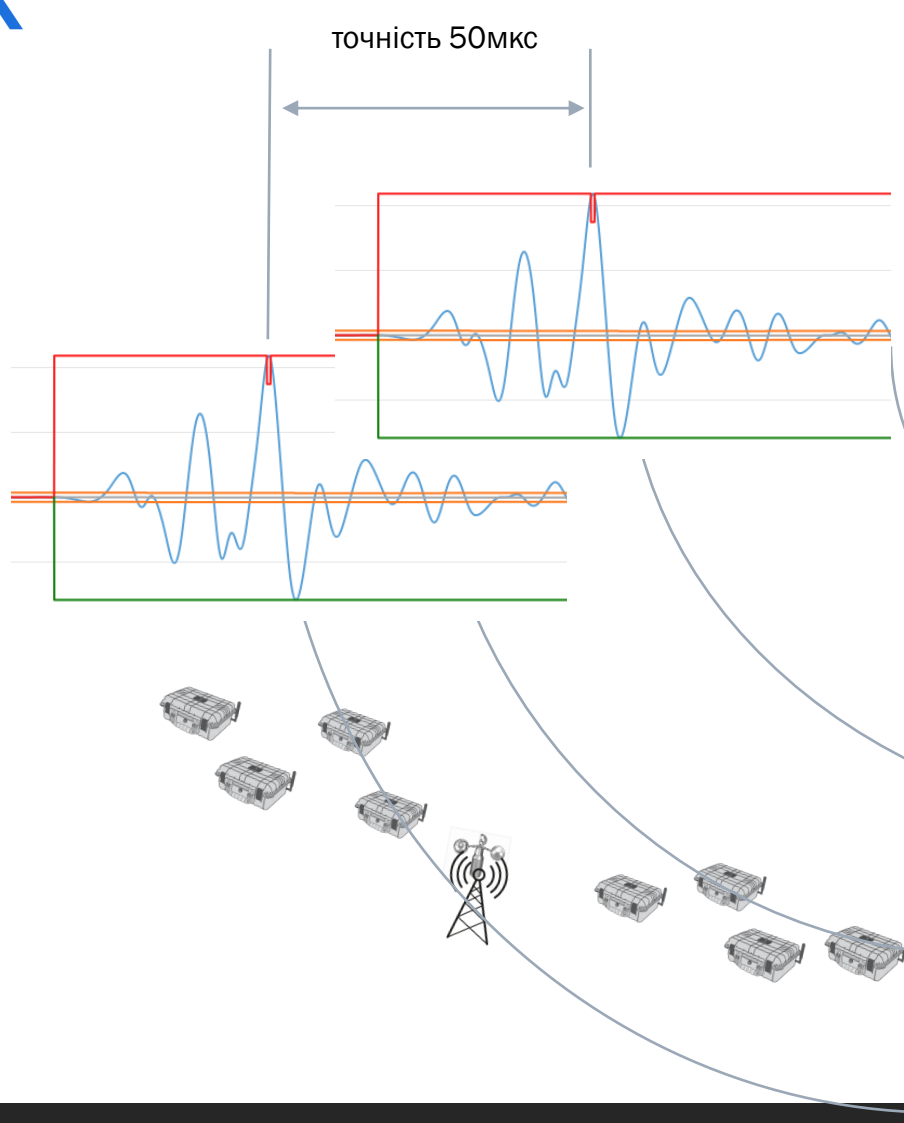
- GPS
- GALILEO
- BEIDOU

Власна RTK база диференційних поправок

Точність прив’язки 2,5см

BÁRAK
audiometry

Фіксація звукової події





ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

- Отримання звукової хвилі
- Детекція артилерійської пострілу
- Порівняння звукових хвиль на схожість, кореляційними методами з використання ШІ.
- Високоточна фіксація реального часу події
- Класифікація типу події:

Постріл:
- Артилерія
- Міномет
- Танк

Розрив

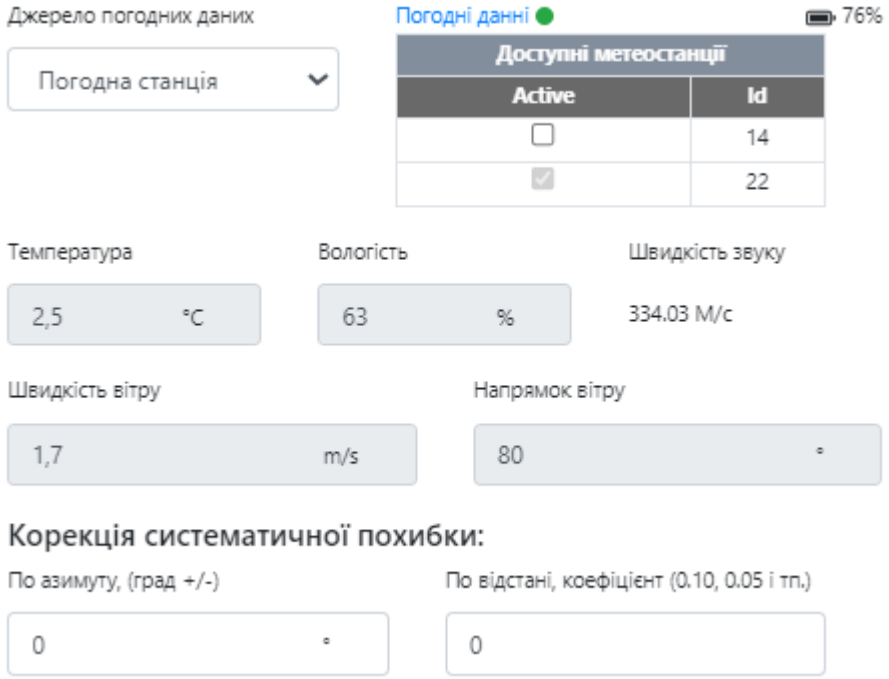
BÁRAK
audiometry

Урахування метео умов



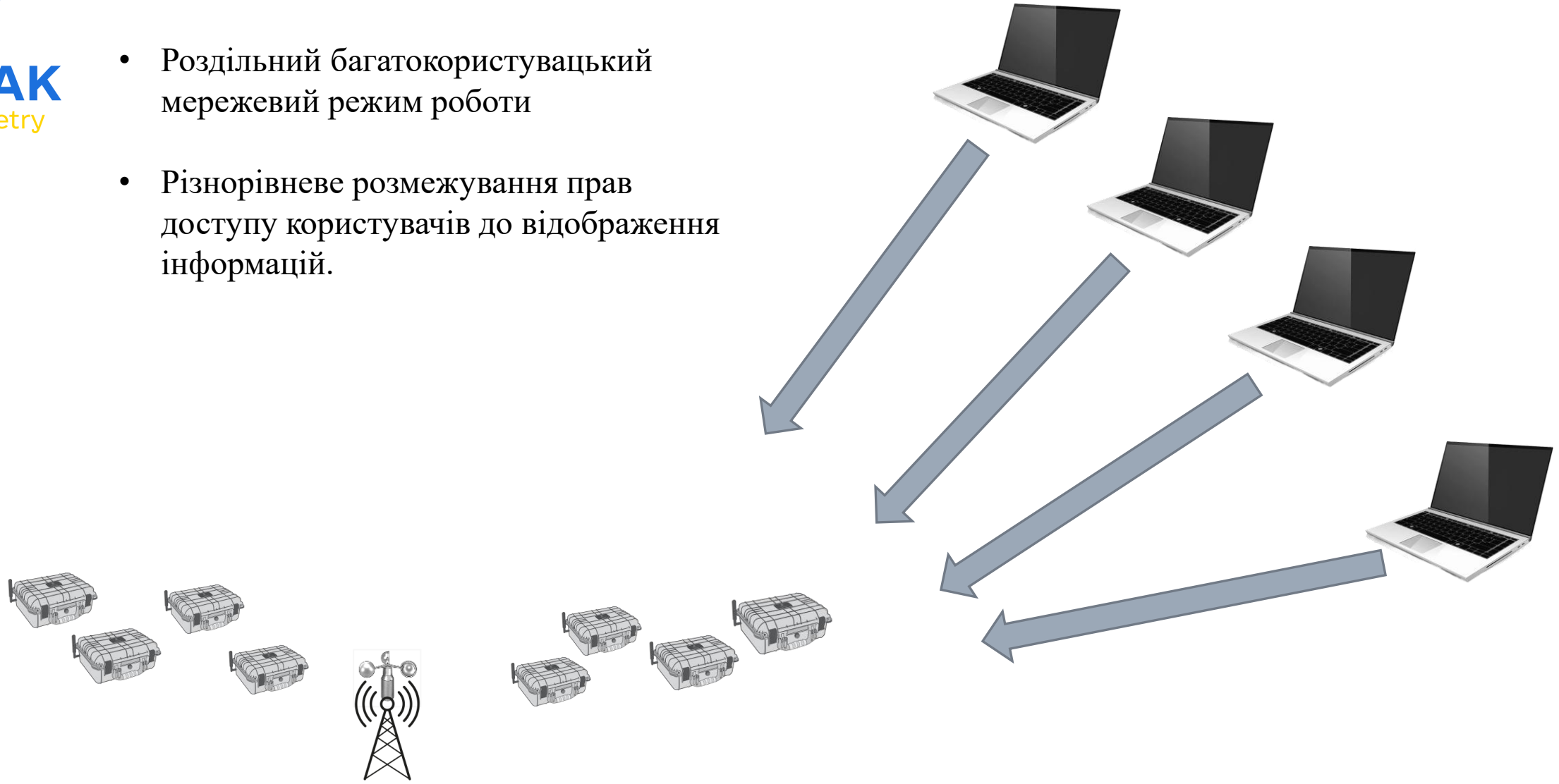
- Власна метео станція
- Спільне використання сусідніх метео комплектів
- OSINT – Аналіз метео середнього

m	°C	m/s
1000	17	9
600	22	9
100	27	6
Поверхня	27	6



BÁRAK audiometry

- Роздільний багатокористувацький мережевий режим роботи
- Різнорівневе розмежування прав доступу користувачів до відображення інформацій.



BÁRAK
audiometry

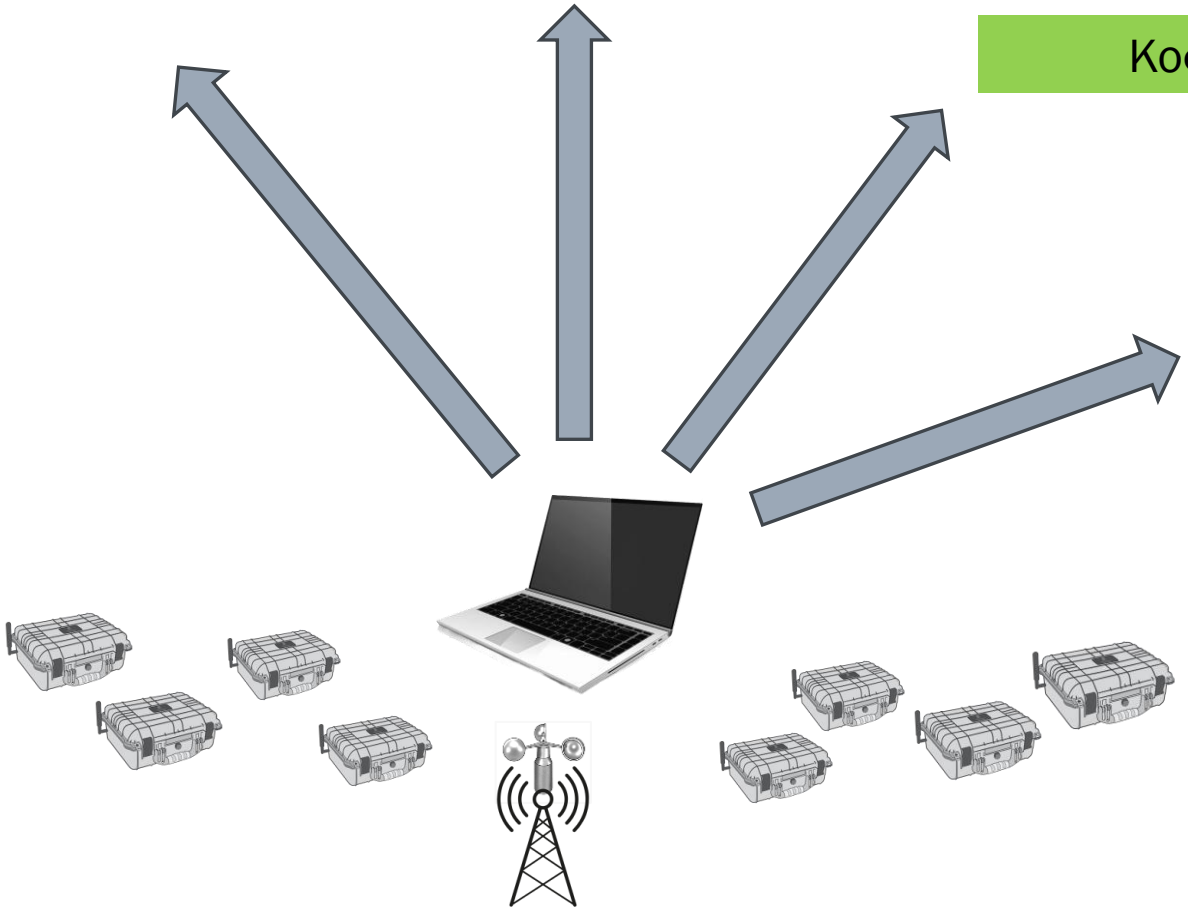
КРОПИВА
програмний комплекс

Карма
Програмно-апаратний комплекс

ДЕЛЬТА

Кофеїн

Signal



Миттєва передача розвіданих цілей до інших інформаційних систем

Зручне налаштування форматів повідомлень

BÁRAK
audiometry

Приховане розміщення



Можливе максимальне маскування звукоприймачів на місцевості

Захист від опадів та агресивної середи

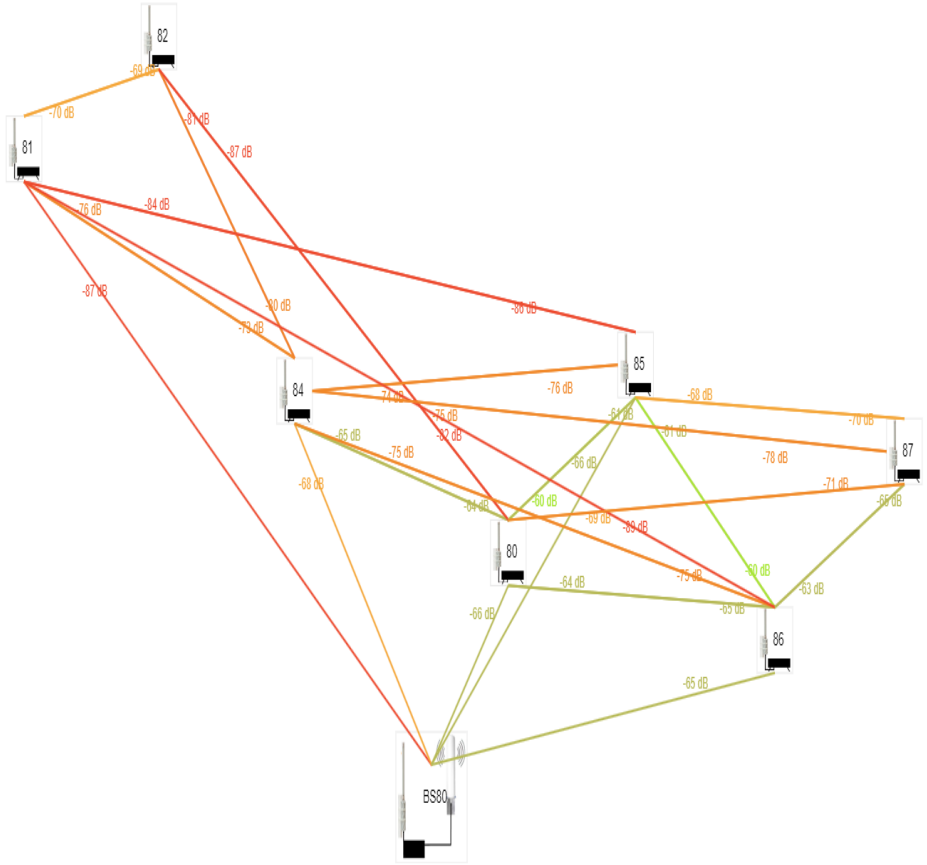
BÁRAK
audiometry

Особливості комплексу

- Високі показники маневреності. Завдяки малим габаритам та модульності – досягається мета швидкого розгортання
- Безпека персоналу комплексу. Персонал може знаходиться у відокремленому, захищеному приміщенні.
- Просте обслуговування. Оптимізований склад персоналу.
- Роздільна первинна та вторинна обробка даних.
- Постійне отримання нових зразків звуків та їх аналіз, щодо долучення до нейромережі.
- Кінцевий результат визначається по сходженню результатів обчислення від 6-ти різних методів розрахунку в круг помилки заданий ТТХ.
- Висока роздільна швидкість 2-3 події за секунду.
- Інтеграція з іншими системами.
- Аналітика та звіти.

BÁRAK
audiometry

Організація зв'язку



MESH система зв'язку створює власну, безпроводову мережу передачі даних

Апаратно захищена AES шифруванням, та додатково шифрованим тунелірованням

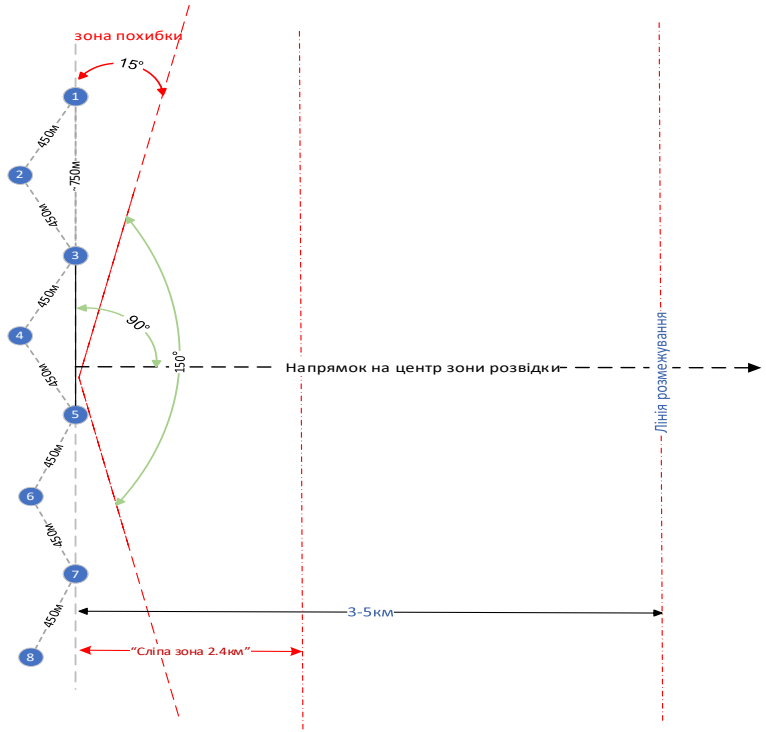
Можливо одночасне використання 3G,LTE (CDMA, WCDMA, UMTS)

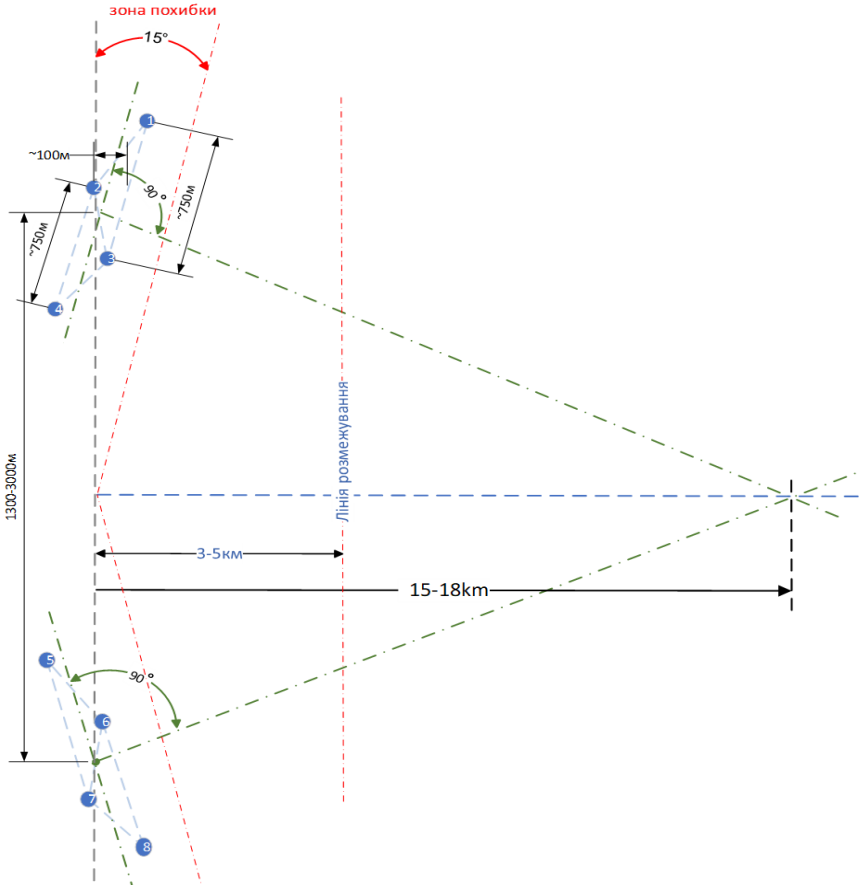
Оператор бачить стан mesh мережи

BÁRAK
audiometry

Варіанти розміщення

Варіант розміщення №1
«вільна змійка»





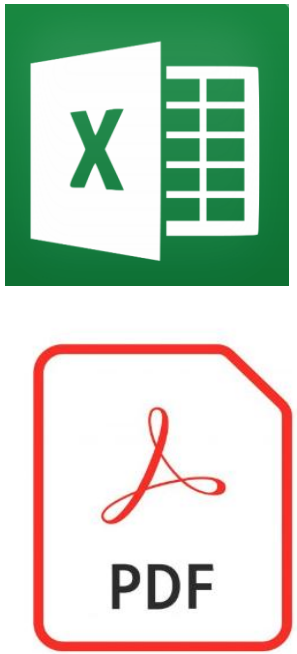
BÁRAK audiometry

Аналітика та звітність

Результати

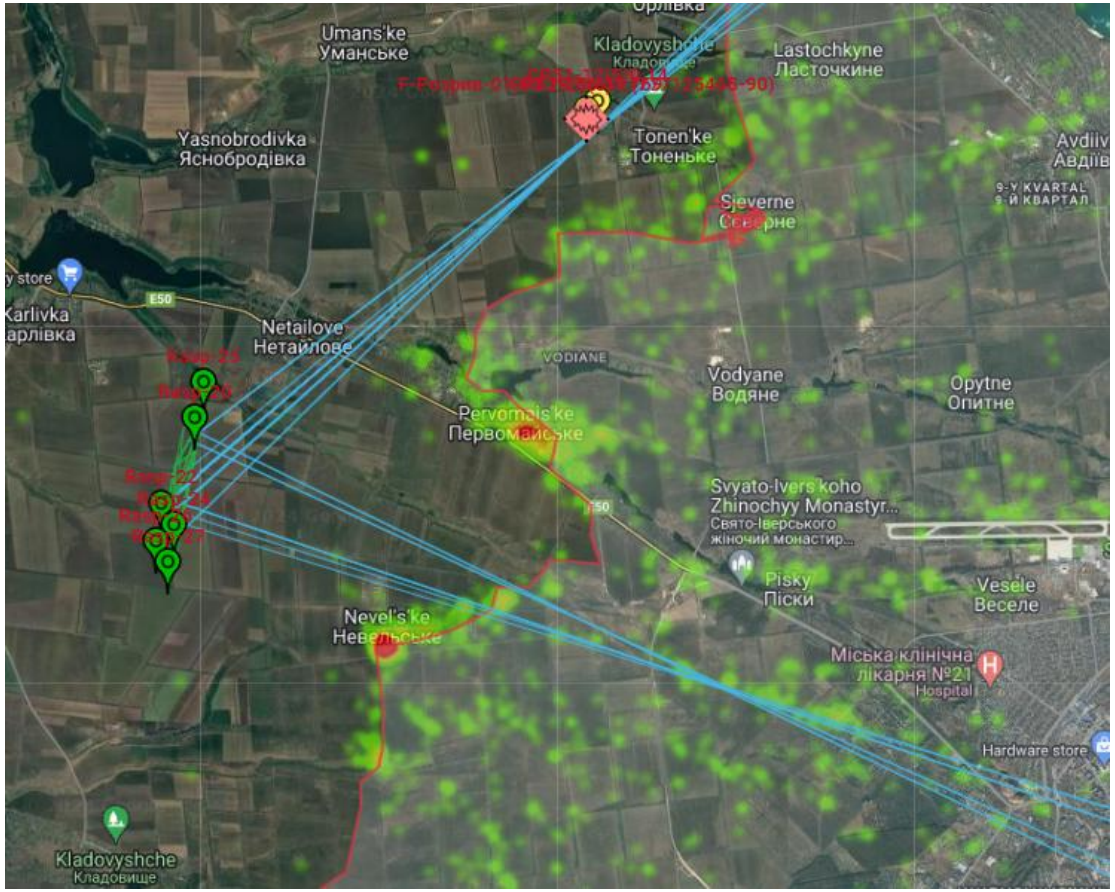
ID результату | Показати | Перейти | Аналітика | Звіт

Ід	Ід події	Назва	К	Напр	Дист	Широта	Довгота	Гр	Якість	СКВ	Відх	Ост відн
46528430	75584038	F-Розрив-01-03 18:50:24 (777125421-90)	7	6-17	7364	53-34317	73-94705	22	34.626			18:50:25
46528316	75582778	F-Розрив-01-03 18:48:02 (777125411-90)	6	9-18	10447	53-34018	73-98814	22	290.181			18:48:04
46528238	75582322	F-Розрив-01-03 18:47:12 (777125406-90)	5	7-50	10548	53-35482	73-97669	22	2.393			18:47:14
46528212	75582112	FA-Ствол-01-03 18:46:51 (318591282-53)	4	38-35	26804	53-11108	73-68698	22	16.1	186	1220	18:47:05
46528170	75582112	F-Ствол-01-03 18:46:52 (318590684-53)	4	38-35	26649	53-11200	73-68823	22	16.068	149	1205	18:46:53
46528096	75581830	F-Розрив-01-03 18:46:24 (318589840-93)	4	12-02	13736	53-31790	74-03244	22	2.68	1086	1448	18:46:25
46528092	75581804	F-Розрив-01-03 18:46:22 (777125393-90)	5	9-67	4755	53-30861	73-94194	22	119.21			18:46:22
46528078	75581696	F-Розрив-01-03 18:46:08 (318589196-60)	4	10-83	6433	53-30802	73-96056	22	3.655			18:46:09
46528064	75581302	FA-Розрив-01-03 18:45:16 (318588780-53)	4	33-84	10912	53-17732	73-85440	22	0.007	26	837	18:45:52
46527966	75581302	F-Розрив-01-03 18:45:18 (777125388-53)	4	33-83	10782	53-17840	73-85517	22	0	31	827	18:45:21
46527938	75580598	FA-Розрив-01-03 18:43:46 (318587508-53)	4	7-66	12498	53-36378	73-99276	22	1.529	30	87	18:45:07
46527924	75581216	F-Міномет-01-03 18:45:01 (318587468-53)	4	22-52	5452	53-23573	73-93746	22	26.376	194	259	18:45:03
46527852	75579682	FA-Розрив-01-03 18:42:08 (318585850-53)	4	5-84	10905	53-35923	73-96360	22	0	8	11	18:44:05



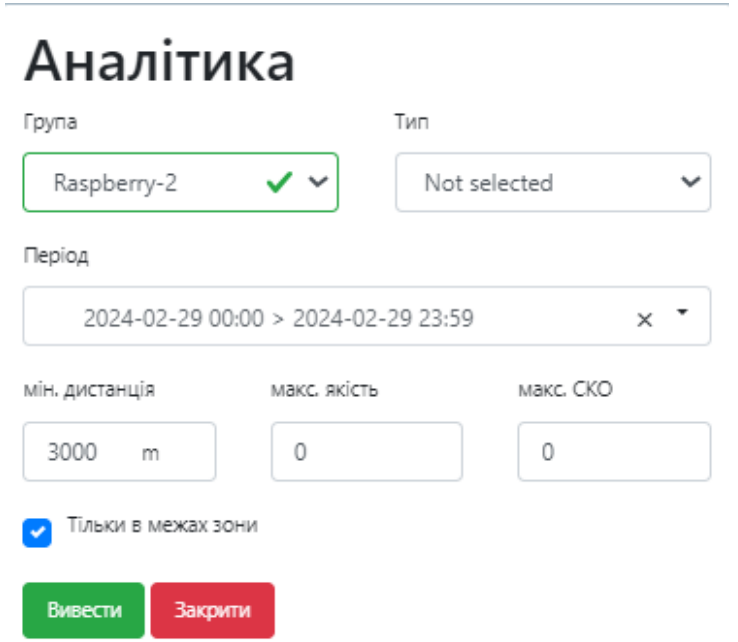
BÁRAK audiometry

Аналітика та звітність



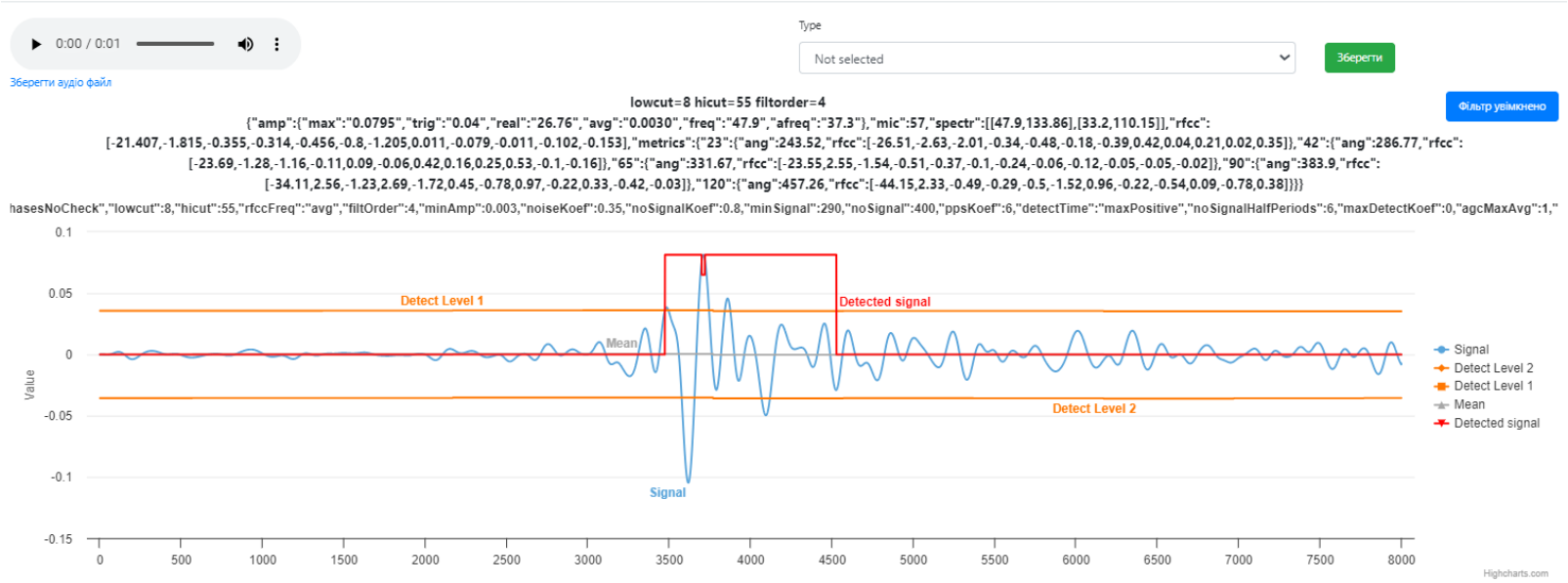
Інструменти аналітики дають можливість:

- Відображати на мапі райони найбільшої вогньової активності;
- Відображати бойову активність безпосередньо в обраній точці на мапі з заданим колом.



BÁRAK audiometry

Аналіз даних



- Сучасні інструменти аналізу звукових подій з можливістю їх прослуховування оператором
- Прослуховування звукового довкілля в реальному часі

BÁRAK audiometry

Моніторинг та діагностика

Назва	Дата ост. оновл.	GPS	Батарея	Сервісні данні	Група	Помилка	Дія
Rasp-20 20-4240533	2024-03-01 19:35:55.634312	on Acc: 1.7	40	1.999.314 ip: 10.8.0.28; avg: 0.004; pps: sig; pps_avg: 47993.8; chrony: PPS; gsm: -69 Db, Excellent; lifecell; sat: 16/24; mic: 57; uptime: 12:50	22		
Rasp-21 21-4240536	2024-03-01 19:35:54.749500	on Acc: 2.2	43	1.999.314 ip: 10.8.0.29; avg: 0.003; pps: sig; pps_avg: 47993.8; chrony: PPS; gsm: -75 Db, Good; lifecell; sat: 16/25; mic: 57; uptime: 12:55	22		
Rasp-22 22-4240530	2024-03-01 19:35:31.707333	on Acc: 2.3	91	1.999.314 ip: 10.8.0.30; avg: 0.007; pps: sig; pps_avg: 47993.7; chrony: PSM0; gsm: -73 Db, Excellent; lifecell; sat: 16/24; mic: 57; uptime: 13:11	22		
Rasp-23 23-4240547	2024-03-01 19:35:56.801458	on	91	1.999.314 ip: 10.8.0.31; avg: 0.005; pps: sig; pps_avg: 47993.7; chrony: PPS; gsm: -81 Db, Good; lifecell; sat: 15/25; mic: 57; uptime: 12:41	22		

Моніторинг та швидка діагностика стану звукоприймачів, з робочого місця оператора.

Віддалений контроль за функціонуванням всього комплексу

BÁRAK
audiometry

Розвиток та модернізація

Постійне удосконалення апаратної частини та складових комплексу





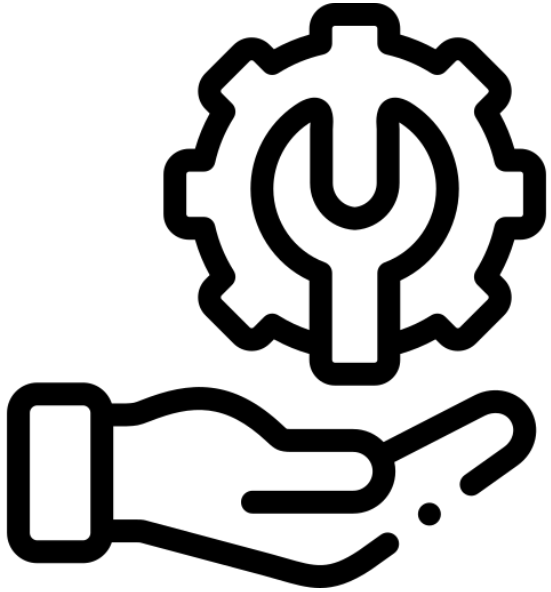
Постійне поліпшення алгоритмів детекції та класифікації звукових подій, та розрахунку результатів

Дистанційне оновлення програмного забезпечення



BÁRAK
audiometry

Моніторинг та діагностика



Технічна підтримка.

Консультаційна допомога.

Гарантійний ремонт та обслуговування.

BÁRAK
audiometry

Навчання та сертифікація



BÁRAK
audiometry

СЕРТИФІКАТ

видано

Шевченко Олексію

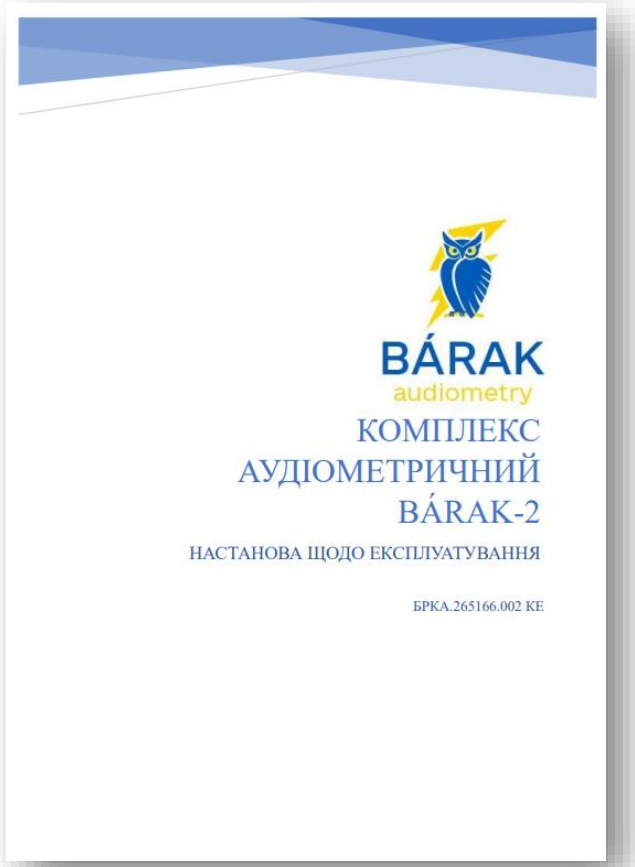
З нагоди успішного проходження підготовки
з експлуатації аудіометричним комплексом **BÁRAK-2**

16 лютого 2024 р. *Генеральний директор ТОВ НВП «ТЕНЕТ»* _____ *Олег Єлісєєв*

Тижневий курс навчання операторів в учбовому центрі, та сертифікація користувачів

Можливість навчання інструкторів 356 НЦ з передачею комплексу для навчання розрахунків при централізованому постачанні у підрозділи ЗСУ, НГУ, ССО, ГУР.

Навчання та сертифікація



Деталізована документація в електронному та паперовому вигляді

Документація згідно стандартів

BÁRAK
audiometry

Тактико-технічні характеристики

1	Кількість звукоприймачів, шт.	8 (мінімальна – 4 шт)
2	Мінімальна та максимальна дальність розвідки: артилерія понад 152 мм, км артилерія 122 мм, км міномети, км	 від 2.4 до 30 * від 2.4 до 16 * від 2.4 до 12 *
3	Мінімальна та максимальна дальність обслуговування стрільби артилерії, км	від 2.4 до 16 *
4	Точність визначення координат: по дальності, % від Д розвідки по куту, п.к.	 1%, ** від 0-03 до 0-05
5	Пропускна здатність, засічок / сек.	2-3 ***
6	Час розгортання комплексу, хв	40
7	Час згортання комплексу, хв	30

8	Максимальний час автономної роботи комплексу розгорнутого з маршу, на вбудованій АКБ, год.	30
9	Фронт розгортання комплексу, способом розміщення: вільна змійка, м подвійний ромб, м подвійний ромб-2, м	 2800 2250 1650
10	Сектор розвідки відносно центра акустичної бази, п.к.	24-00
11	Імовірність засічки цілі (розриву), %	80%
12	Імовірність розрізнення звуку (постріл/розрив), %	86%
13	Імовірність розрізнення цілі (артилерія/міномет), %	82%
14	Розрахунок, чол.	3-6

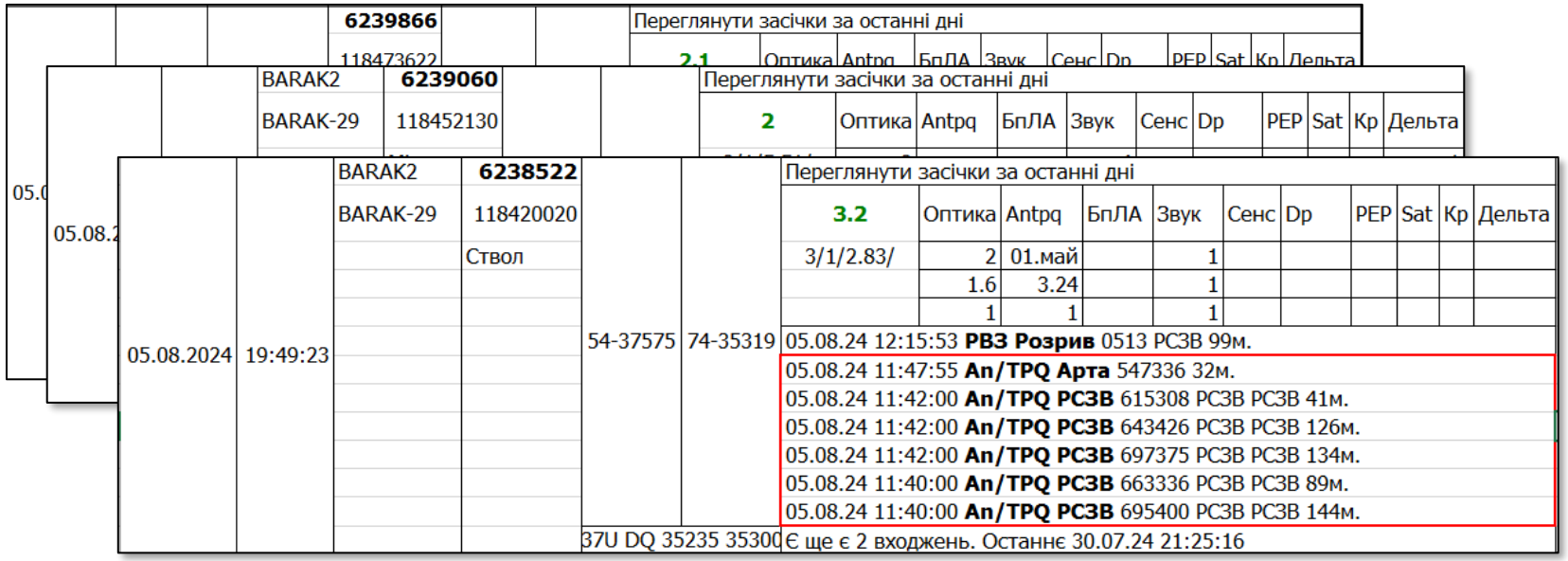
* *Показники дійсні при нормальних погодних умовах, вітру до 4м/с та вертикальному градієнті температури не більш ніж 6 град С.*

** *Вказана точність підтверджується за умови топогеодезичної прив'язки комплексу з точністю прив'язки елементів (звукоприймачів) не нижче 0.8м та врахування метеорологічних даних*

*** *Показник дійсний за умовами відсутності біля звукоприймачів джерела зайвого шуму (генератори, двигуни, інша техніка)*

Постійний моніторинг точності

Кофеїн



| | | |

BÁRAK
audiometry

Наши користувачи



59 ОМБр



406 ОАБр



22 ОМБр



65 ОМБр



30 ОМБр



АЗОВ



61 ОМБр



3047 Нац Гвардії



21 ОМБр



А1325 Артиллерийскій полк



28 ОМБр



117 ОМБр

Та ще багато…

BÁRAK
audiometry

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!